

# Reporte de Análisis Físico

## Validación y Asimetría (SIBYLL 2.3d - Oxígeno)

### Configuración

| Parámetro | Valor               |
|-----------|---------------------|
| Modelo    | SIBYLL 2.3d         |
| Primario  | Oxígeno             |
| Energía   | 17.5 - 18.0 log(eV) |
| Eventos   | 1,585,875           |

### 1. Limpieza de Datos

Este reporte analiza simulaciones Monte Carlo procesadas con el pipeline v13. Esta version usa la siguiente logica:

- Itera sobre el MDEvent (mEvent.CountersBegin()) para encontrar TODOS los counters UMD (tanto Infill 4k como Anillo Denso 90k).
- Usa el SDEvent como diccionario de geometría para obtener r y phi.
- NO filtra por IsLowGainSaturated, en su lugar, guarda un flag.
- Versión HÍBRIDA (v12) para calcular la posicion:

Combina la lógica original (v7) para el Anillo Denso con la corrección de Euler (v10) para el Infill:

- Si ID es 90k (UMD): Se confía en GetAzimuthSP (Mantiene consistencia con Money Plots).
- Si ID es Infill/Std: Se fuerza la Rotación de Euler (Arregla el bug de proyección).

Versión DEBUG: Calcula y guarda 3 definiciones de Phi para comparación para el infill y mostrar que esta mal el uso del SP en el infill:

- Euler (3D Correcto) usando REC.
  - Ground (2D Proyección simple).
  - SP (Nativo de Auger).
  - Agrego Euler usando MC.
- Guarda la señal REC (nMuones\_REC) y la señal MC (nMuones\_MC) para cada módulo individual para el UMD.
  - Para el SD guarda las señal REC + MC: separa la parte EM de Muonica para el MC; y la total y Muonica para el REC.
- Se filtran eventos con fallos en la reconstrucción global (logE o Theta NaN).

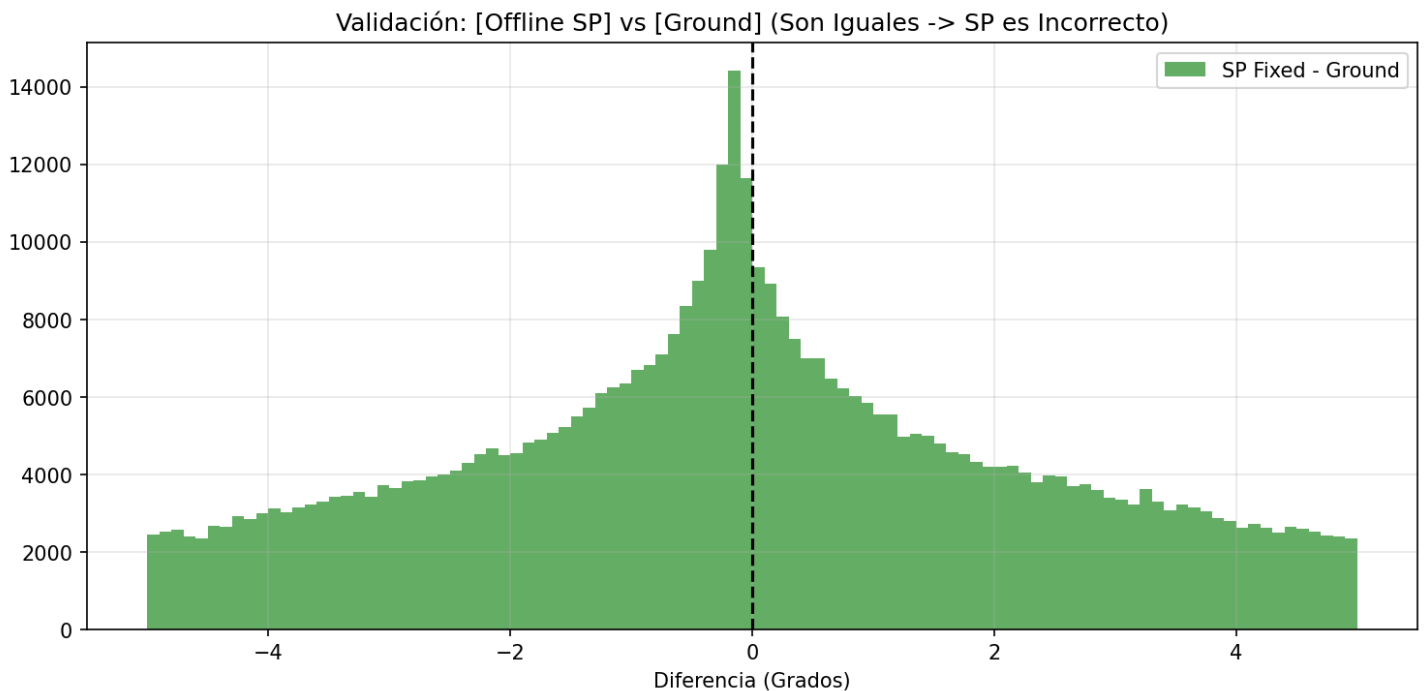
## Estadísticas de Filtrado

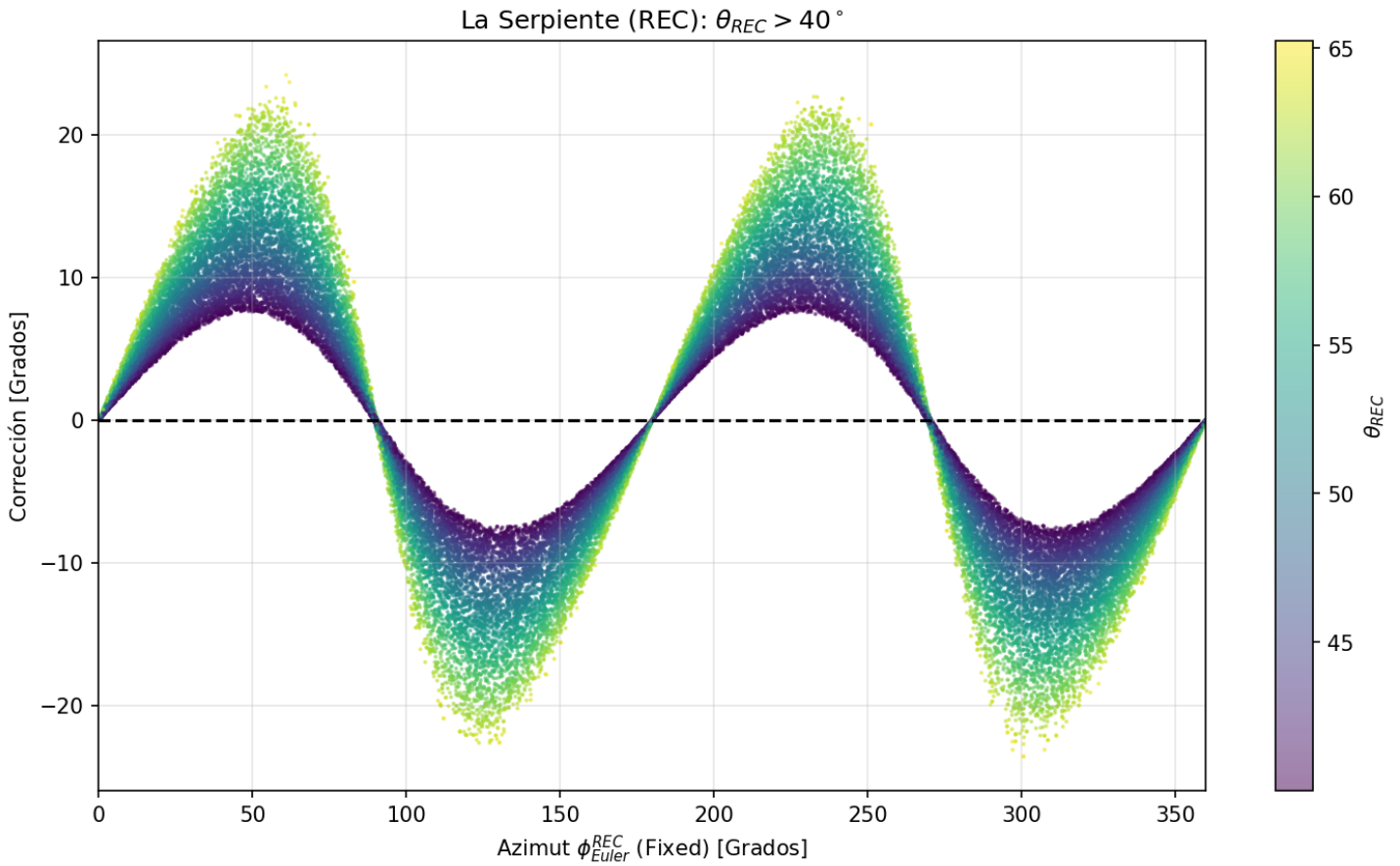
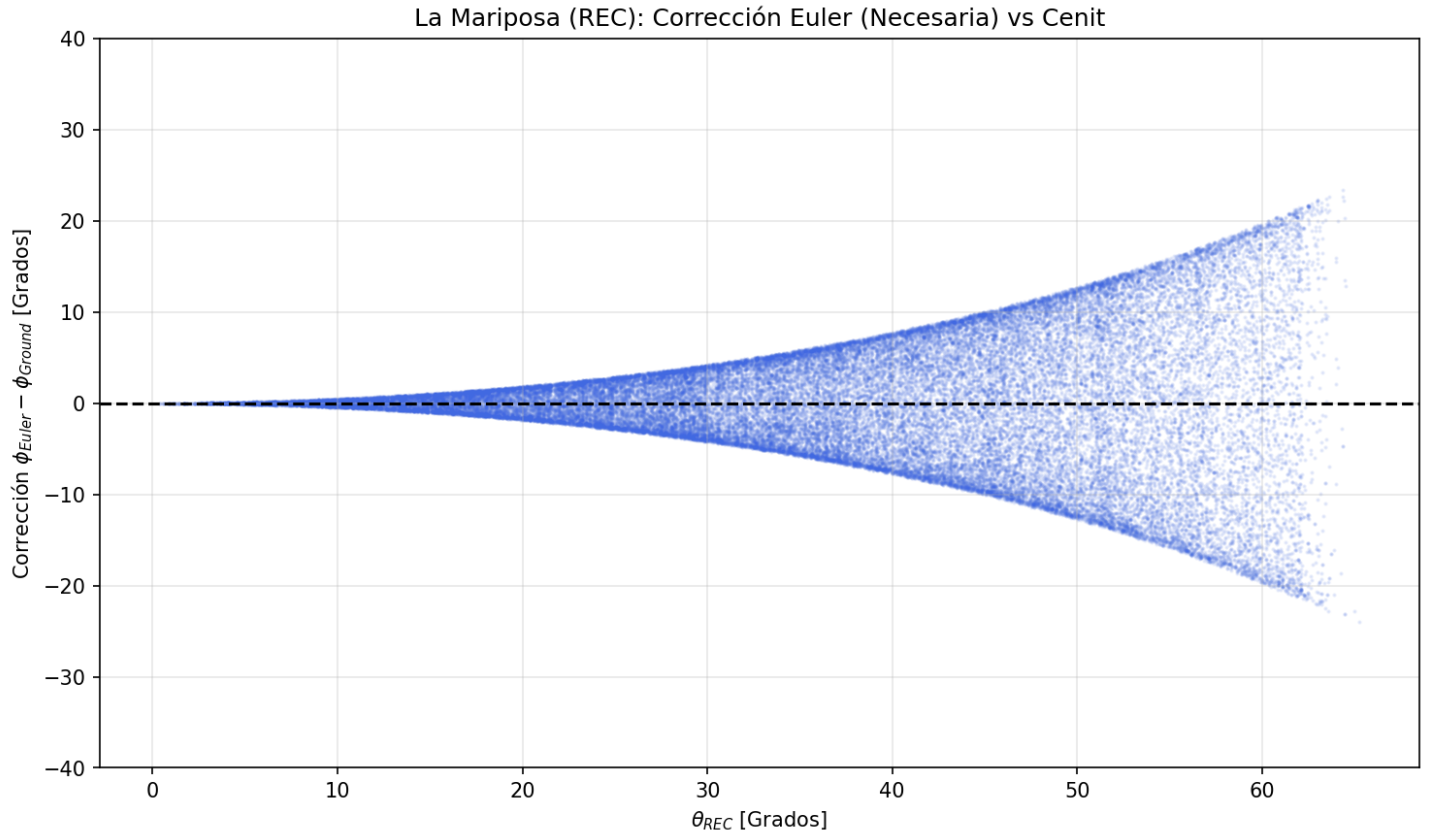
| Métrica          | Valor                   |
|------------------|-------------------------|
| Filas Iniciales  | 1649367                 |
| Filas Eliminadas | 63492 (3.85%)           |
| Filas Finales    | 1585875                 |
| Causa Principal  | NaN en logE_REC (63492) |

## 2. Validación Geométrica (Infill)

Este análisis demuestra la insuficiencia de la reconstrucción estándar ('Offline SP') para el Infill y valida la corrección de Euler implementada.

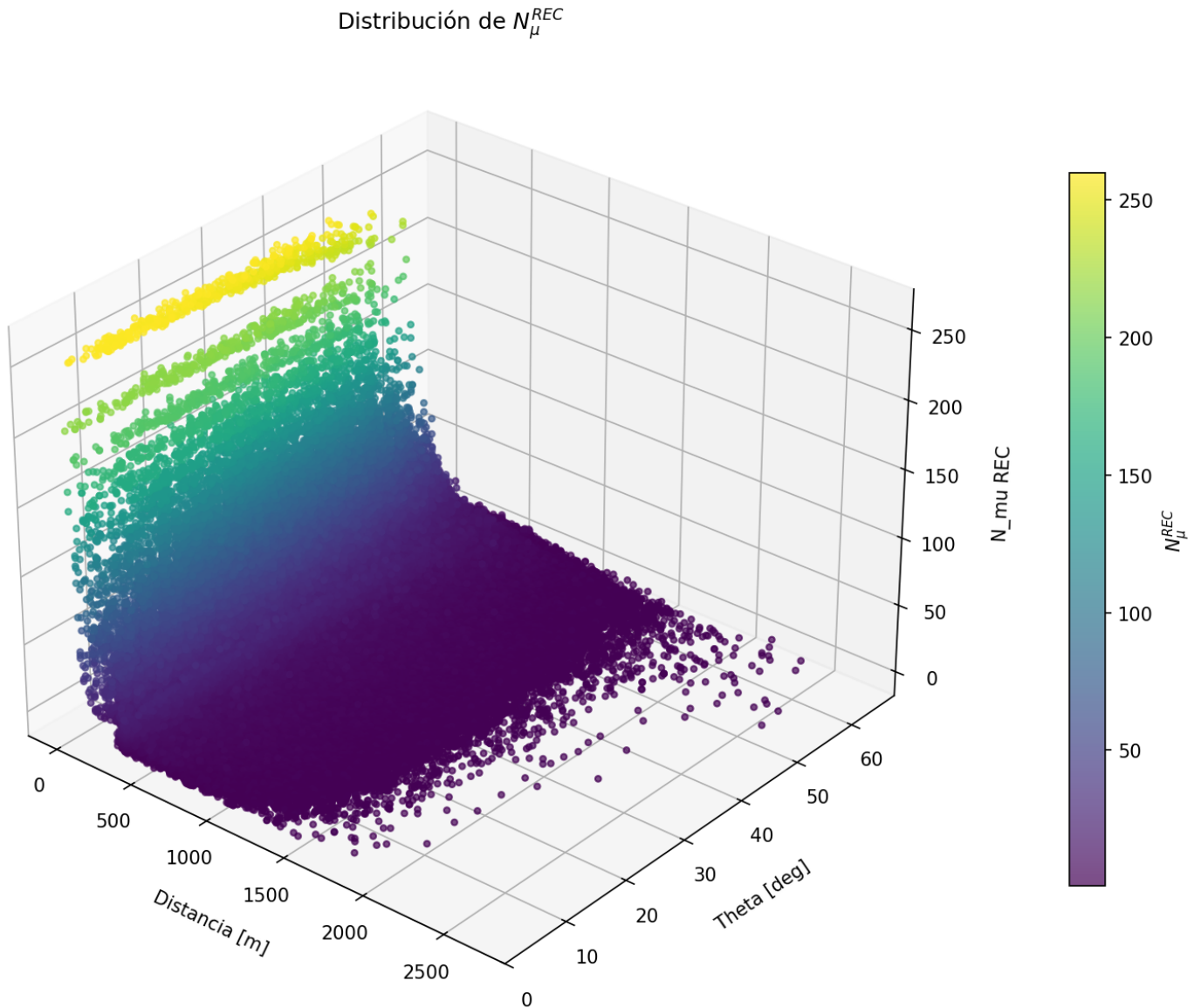
1. Histograma (Superior): Compara 'Offline SP' contra 'Phi Ground'. La igualdad demuestra que la función que se supone que debe dar el valor del ángulo polar en el plano de la lluvia, en realidad lo entrega en el plano del piso (por eso es una gaussiana muy fina centrada en cero).
2. Plot Trompeta (REC): Muestra la corrección geométrica vs Cenit. La dispersión aumenta con la inclinación lo es el comportamiento esperado y comprueba la hipótesis de que la corrección de Euler es la correcta.
3. La Serpiente (REC): Para eventos inclinados ( $>40^\circ$ ), la corrección muestra una clara modulación sinusoidal en función del azimut. El grosor de la banda del plot Trompeta se debe a la superposición de diferentes ángulos cenitales (a mayor  $\theta$ , mayor amplitud de corrección), confirmando el origen físico y no aleatorio del patrón.





### 3. Visualización General (3D)

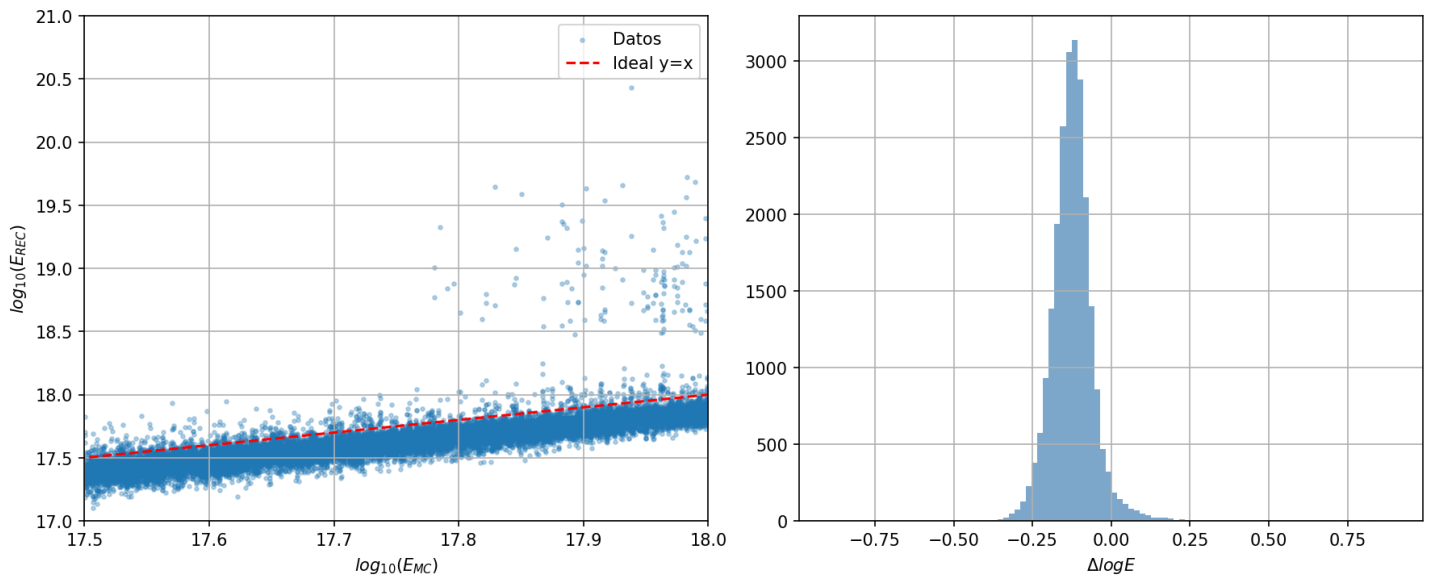
Representación del espacio de fases cubierto por la simulación. Se grafica la señal de muones reconstruida ( $N_{\mu}^{\text{REC}}$ , eje Z y color) en función de la distancia al core (r) y el ángulo cenital ( $\theta$ ). Este gráfico permite inspeccionar cualitativamente la dependencia de la señal con la geometría de la lluvia.



## 4. Resolución de Energía

Se evalúa la calidad de la reconstrucción de la energía del evento primario.

1. Gráfico de Dispersión (Izq): Correlación entre la Energía Verdadera ( $\log_{10}(E_{MC})$ ) y la Reconstruida ( $\log_{10}(E_{REC})$ ). La línea punteada roja representa la identidad ideal ( $y=x$ ). Desviaciones indican problemas de calibración.
2. Histograma de Residuos (Der): Distribución del error relativo ( $\log_{10}(E_{REC}) - \log_{10}(E_{MC})$ ). Una gaussiana centrada en 0 demuestra ausencia de sesgo sistemático. El ancho (Std) cuantifica la resolución energética.



Sesgo (Mean): -0.1170

Resolución (Std): 0.1109

Outliers ( $> 0.9$ ): 70 (0.30%)

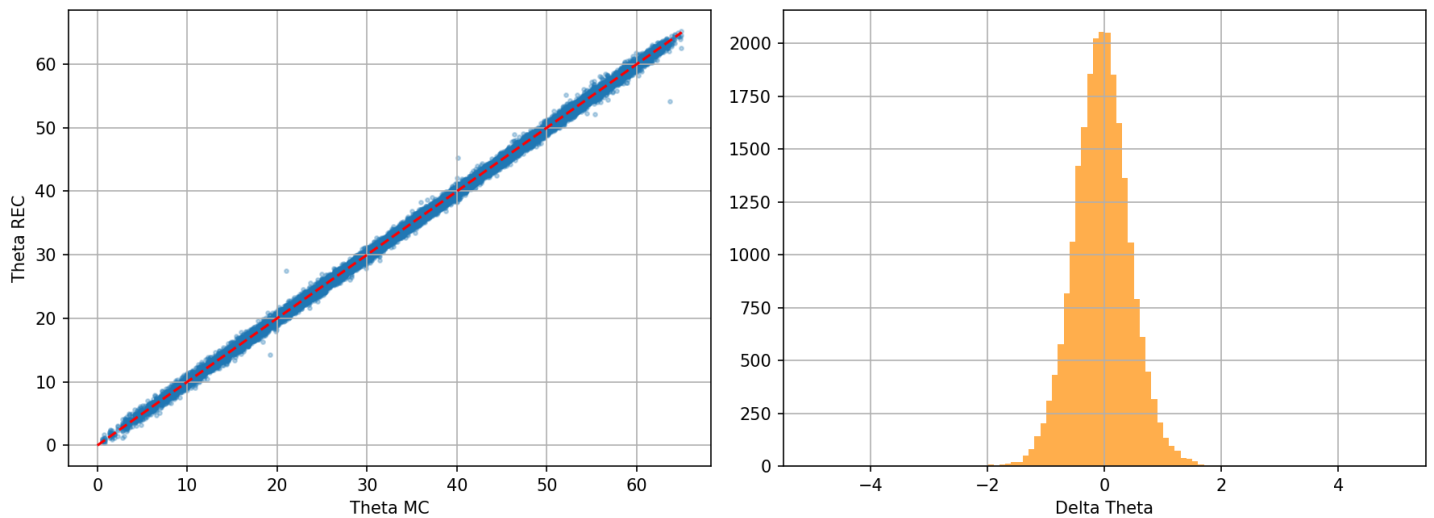
## 5. Resolución Angular

Evaluación de la precisión en la reconstrucción de la dirección de llegada de la lluvia cósmica.

Se comparan los ángulos cenital (Theta) y azimutal (Phi) reconstruidos contra los valores verdaderos de Monte Carlo.

Los histogramas de residuos (derecha) permiten cuantificar la precisión angular del detector.

### Resolución en Theta (Cenital)

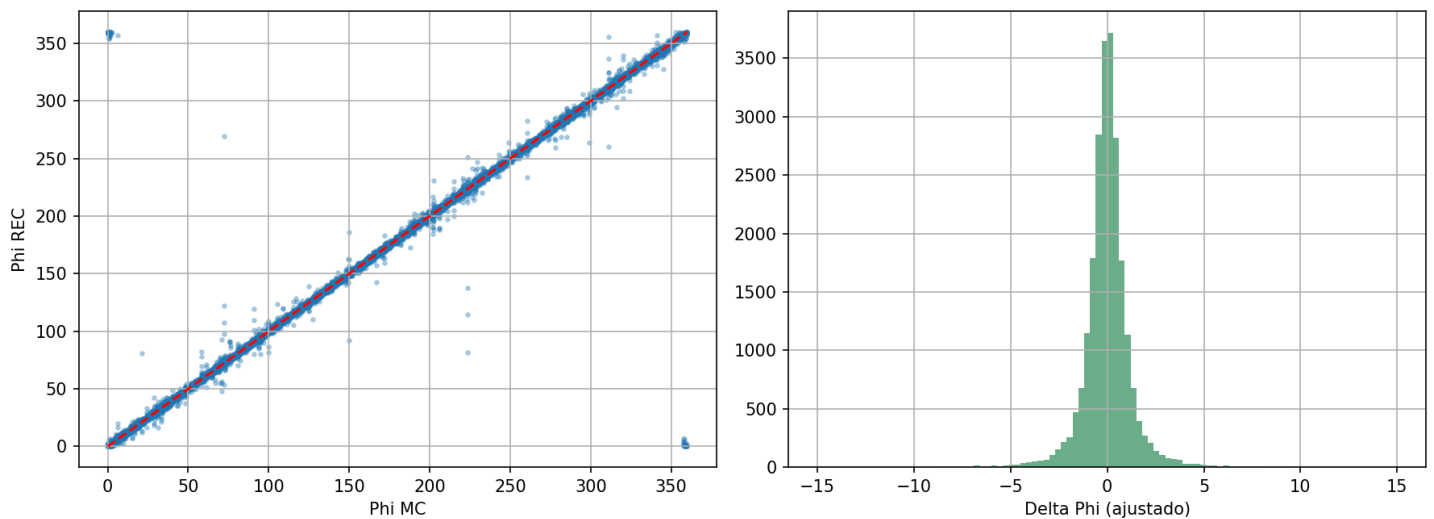


Sesgo: -0.0445 deg

Resolución: 0.4889 deg

Outliers (> 10.0deg): 0 (0.00%)

### Resolución en Phi (Azimutal)



Sesgo (Median): -0.0013 deg

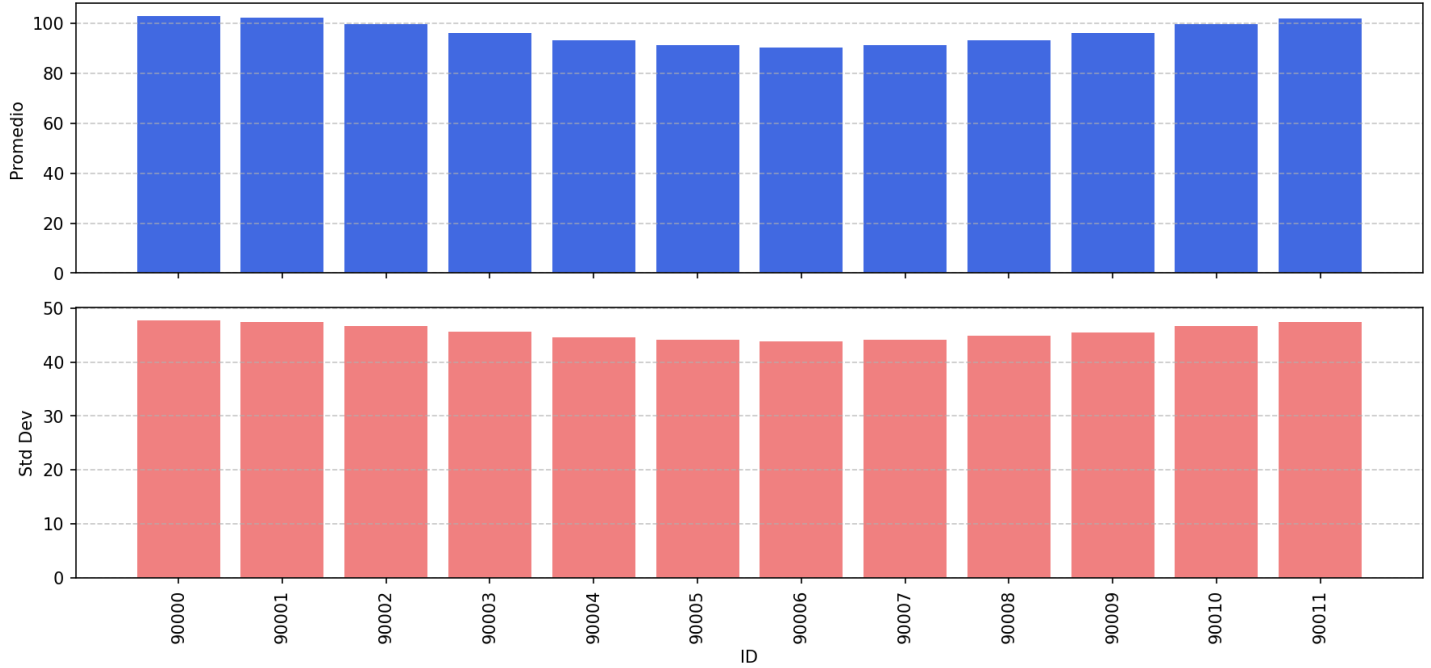
Resolución (MAD): 0.5180 deg

Outliers (> 15.0deg): 50 (0.21%)

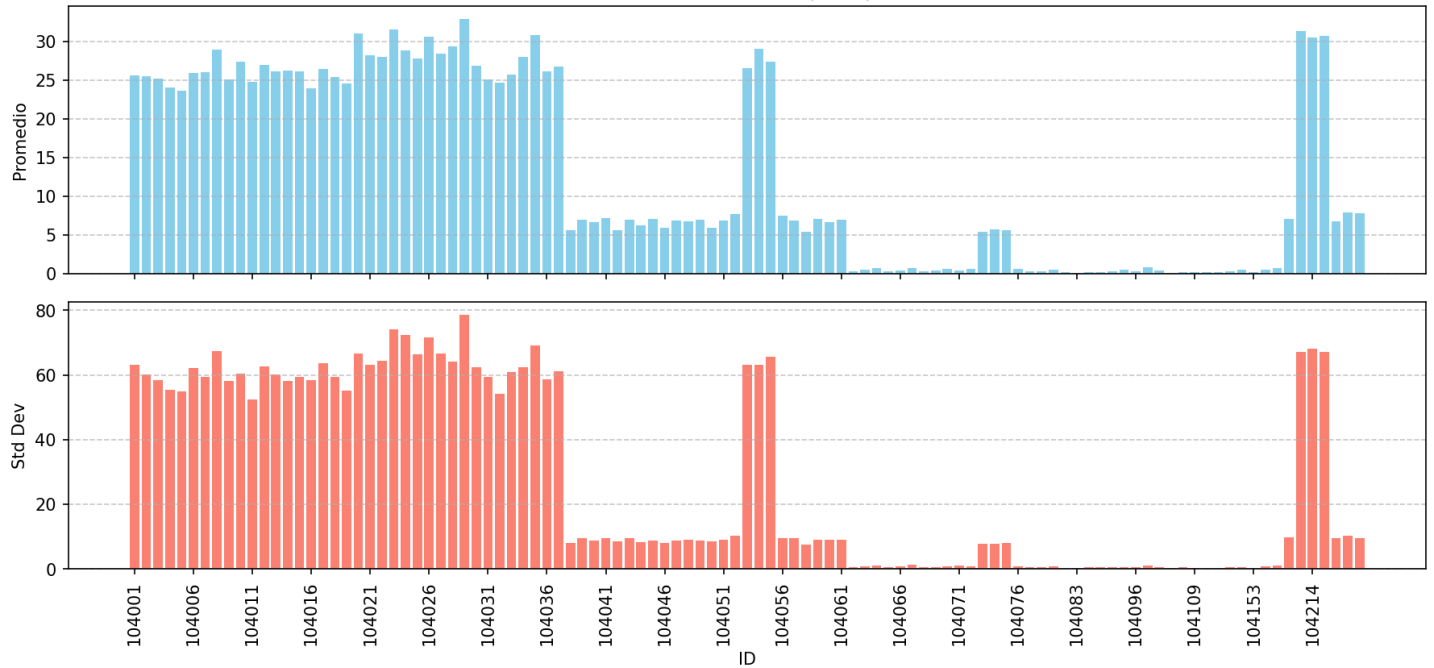
## 6. Uniformidad por Counter

Control de calidad detector a detector. Se grafica la señal media y la desviación estándar para cada estación individual. El objetivo es verificar que la respuesta sea uniforme a lo largo del array y detectar posibles estaciones defectuosas ('muertas' o ruidosas) que podrían sesgar el análisis de asimetría.

Uniformidad: Anillo Denso (90k)



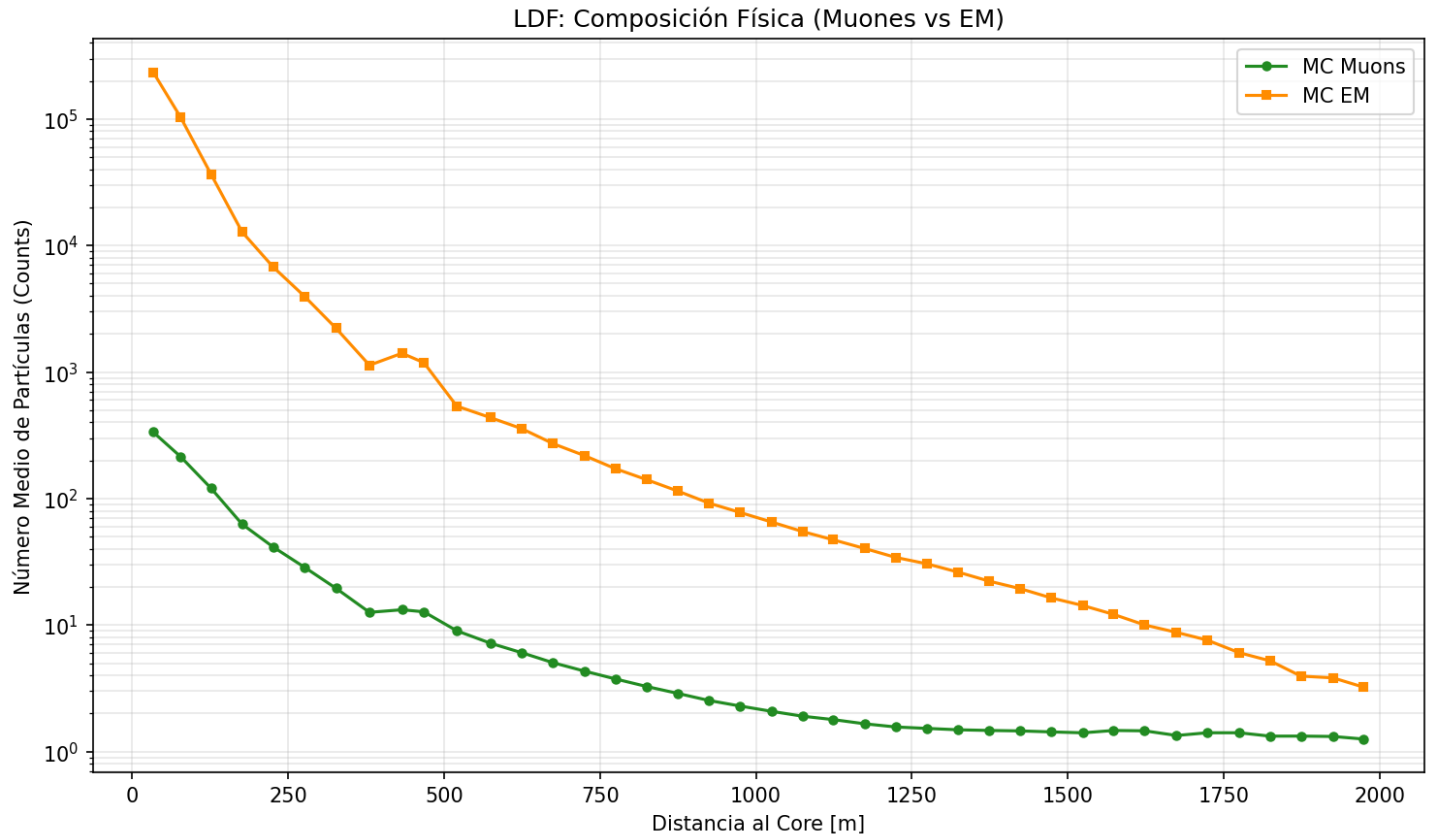
Uniformidad: Infill (104k)



## 7. Composición Física del SD

Perfil Lateral (LDF) de las componentes físicas de la lluvia (Monte Carlo).

Se compara el número medio de muones (Verde) vs. la componente electromagnética (Naranja) en función de la distancia al core. Se eliminan las variables reconstruidas para observar el 'crossover' físico puro entre componentes.





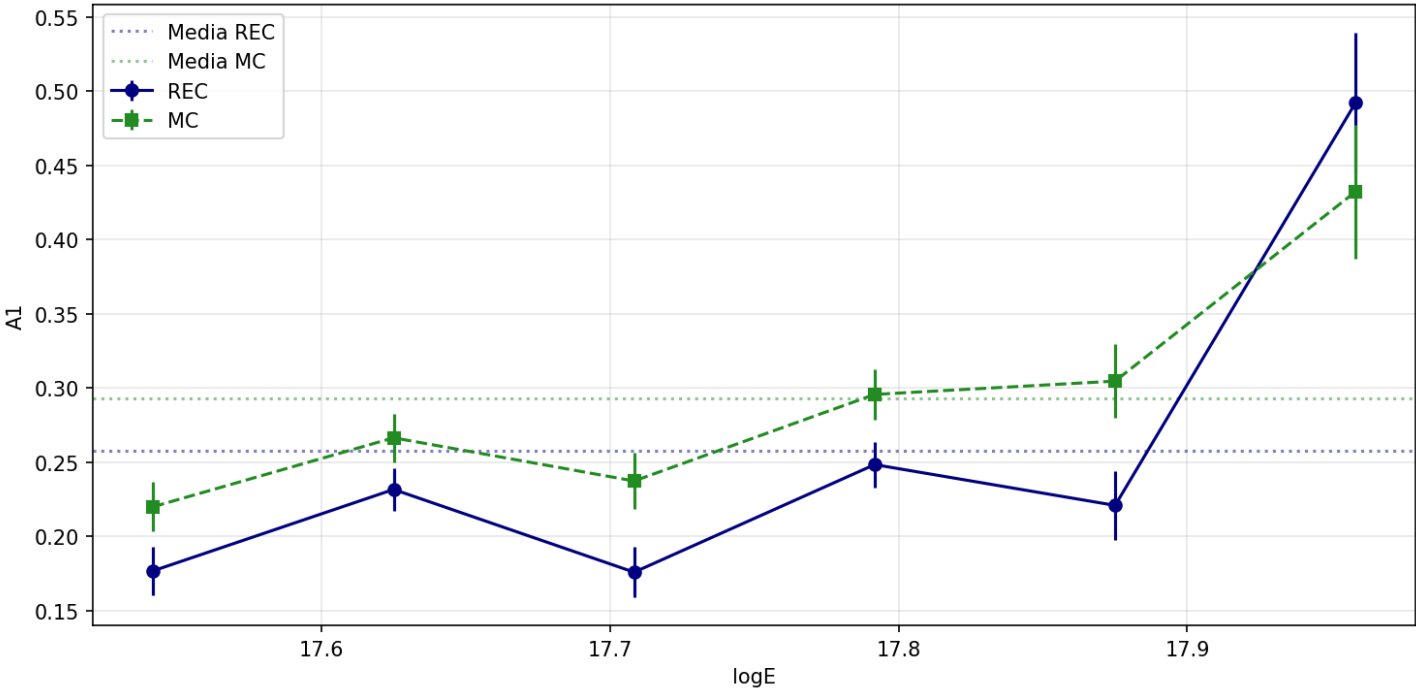
8. Estudios Sistemáticos

- 1. Invarianza con Energía: Se estudia la estabilidad de A\_1 en un rango de cenit fijo. La asimetría geométrica debería ser invariante.
- 2. Isotropía Azimutal: Se verifica que A\_1 no dependa de la dirección de arribo de la lluvia ( $\phi_{input}$ ).

Invarianza con la Energía

Valores A1 vs Energía

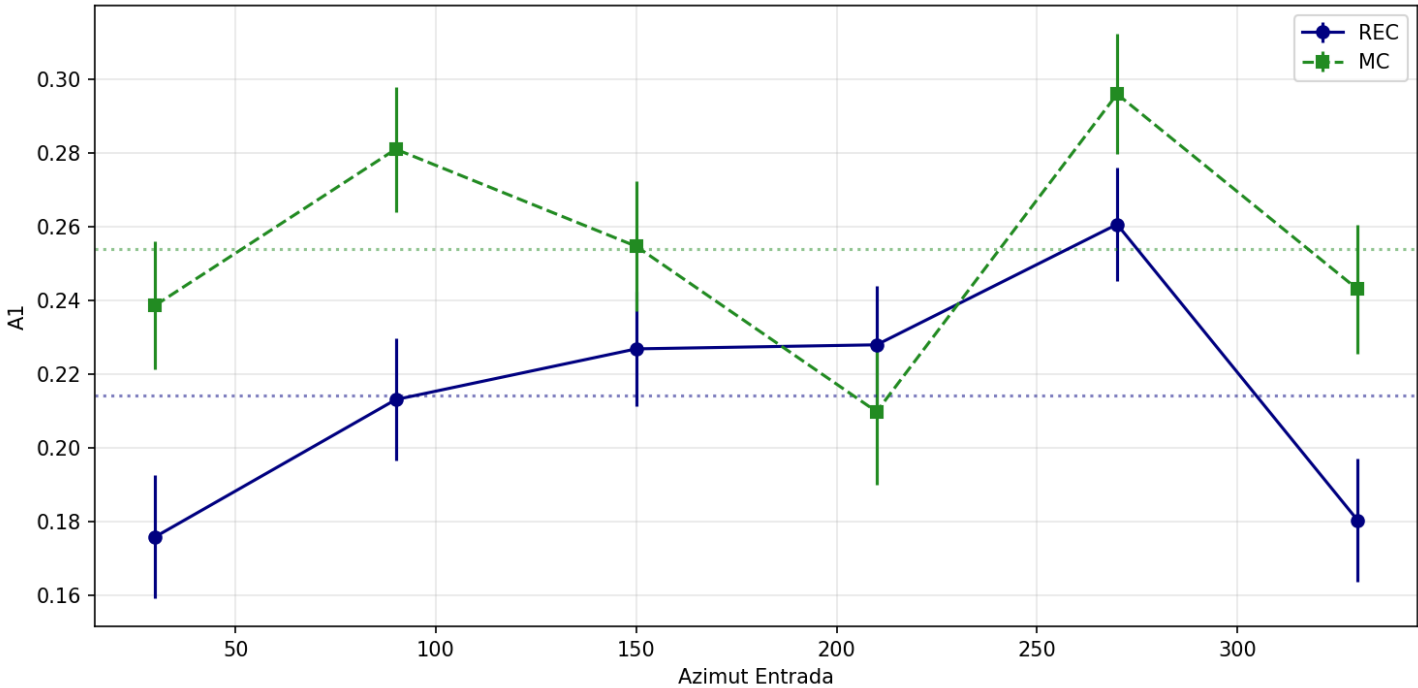
| logE  | A1_REC | Err_REC | A1_MC  | Err_MC |
|-------|--------|---------|--------|--------|
| 17.54 | 0.1768 | 0.0165  | 0.2200 | 0.0166 |
| 17.62 | 0.2316 | 0.0146  | 0.2664 | 0.0164 |
| 17.71 | 0.1758 | 0.0168  | 0.2373 | 0.0189 |
| 17.79 | 0.2484 | 0.0154  | 0.2957 | 0.0173 |
| 17.88 | 0.2209 | 0.0230  | 0.3046 | 0.0248 |
| 17.96 | 0.4923 | 0.0471  | 0.4324 | 0.0450 |



Isotropía Azimutal

Valores A1 vs Azimut Entrada

| Phi_In | A1_REC | Err_REC | A1_MC  | Err_MC |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| 30     | 0.1758 | 0.0167  | 0.2386 | 0.0174 |
| 90     | 0.2130 | 0.0166  | 0.2809 | 0.0170 |
| 150    | 0.2268 | 0.0155  | 0.2546 | 0.0177 |
| 210    | 0.2279 | 0.0161  | 0.2097 | 0.0197 |
| 270    | 0.2605 | 0.0153  | 0.2959 | 0.0163 |
| 330    | 0.1803 | 0.0167  | 0.2429 | 0.0176 |



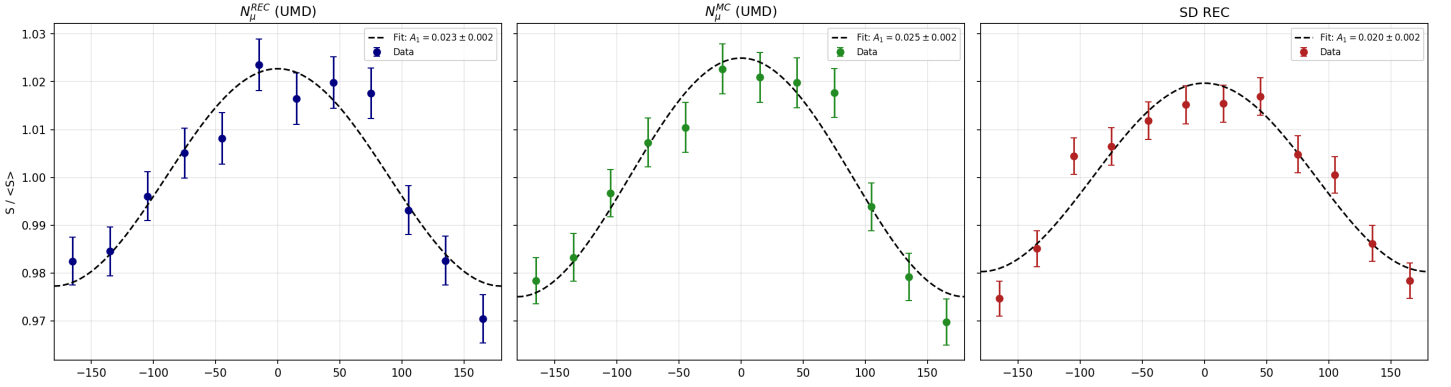
## 9. Asimetría Azimutal (UMD - 90k)

Análisis de la modulación de la señal en función del ángulo azimutal ( $\Phi$ ) para el Anillo Denso (referencia).

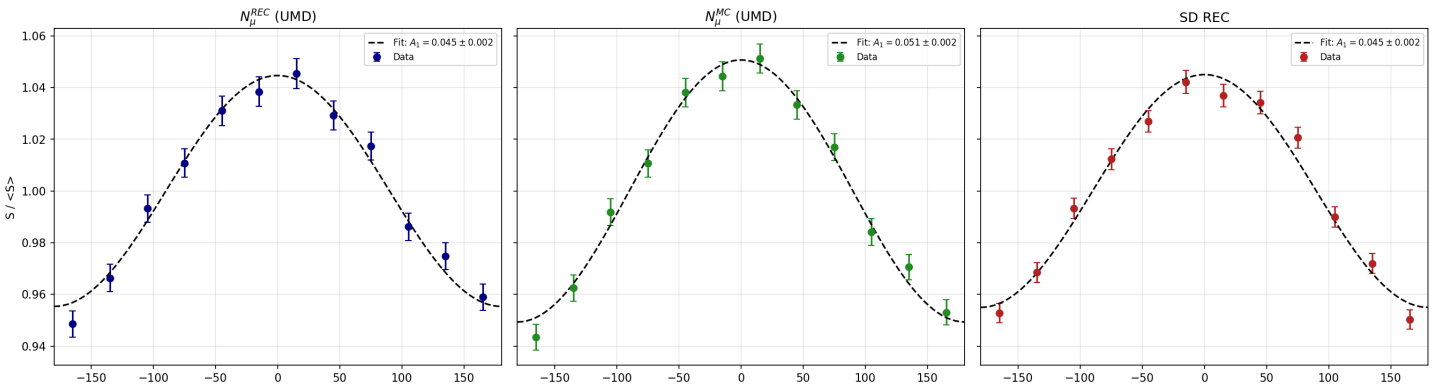
Se ajusta la función  $S = S_0 * [1 + A_1 * \cos(\Phi)]$  separando los eventos en bins de  $\sin^2(\theta)$ .

Se espera observar un crecimiento de la amplitud de asimetría  $A_1$  conforme aumenta el ángulo cenital.

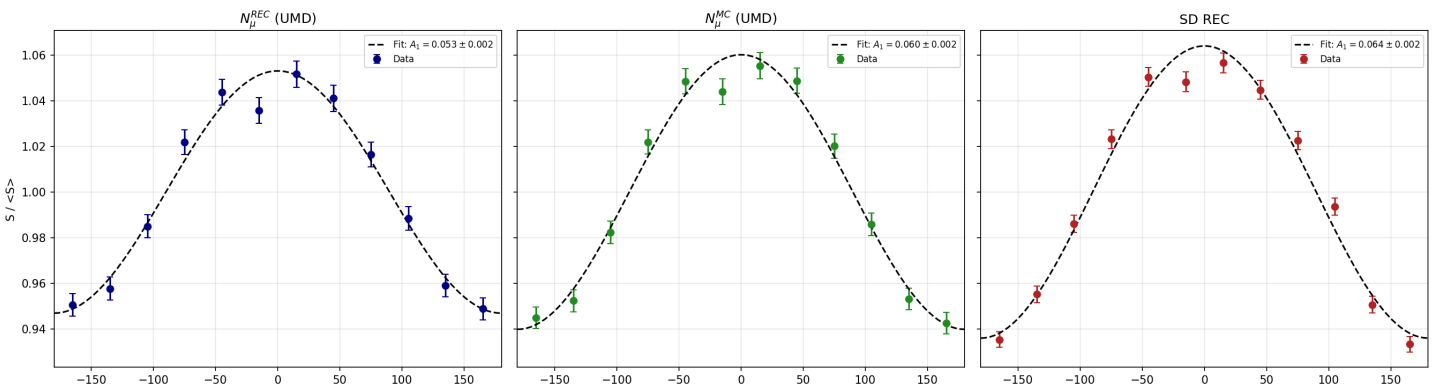
### Bin 0: Theta 0.4 - 16.7 deg



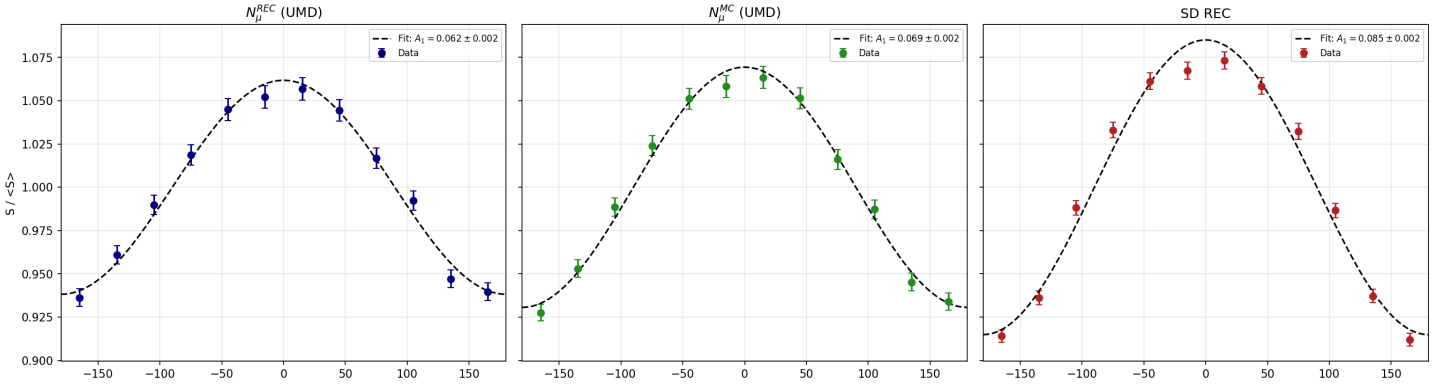
### Bin 1: Theta 16.7 - 24.0 deg



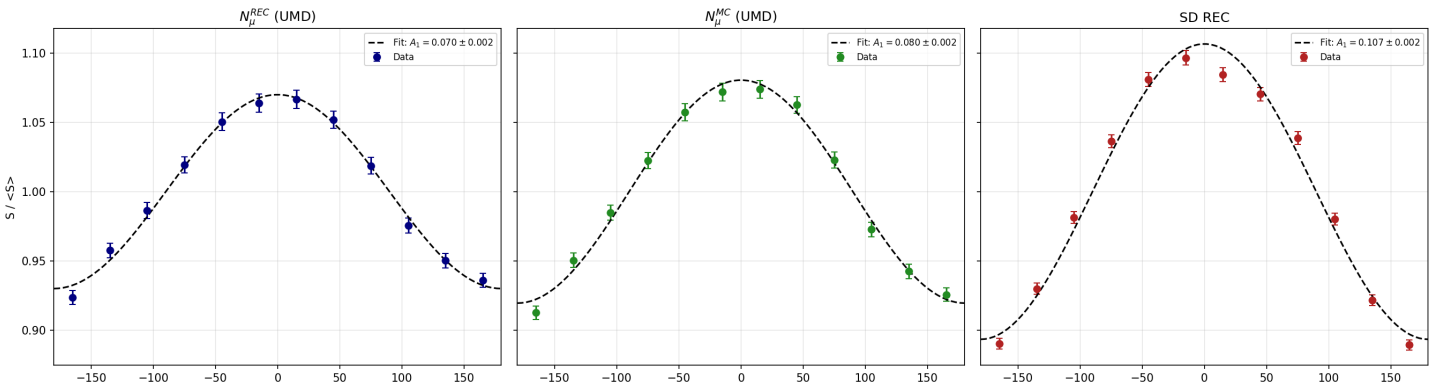
### Bin 2: Theta 24.0 - 29.8 deg



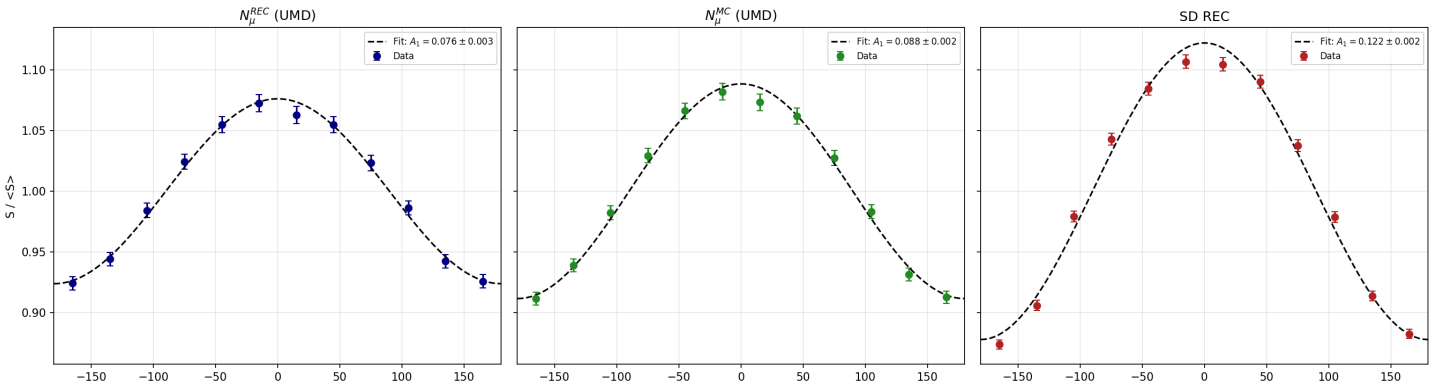
## Bin 3: Theta 29.8 - 35.1 deg



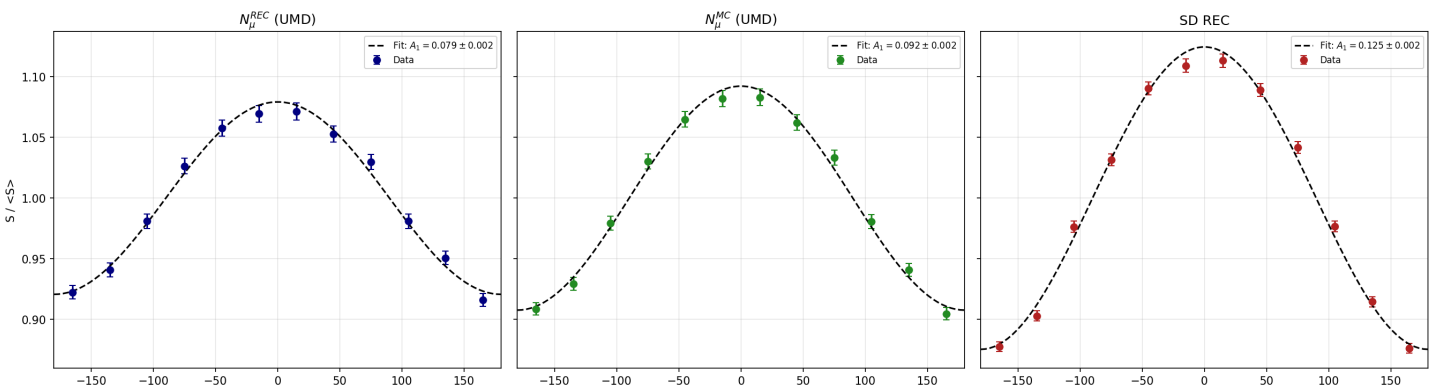
## Bin 4: Theta 35.1 - 40.0 deg



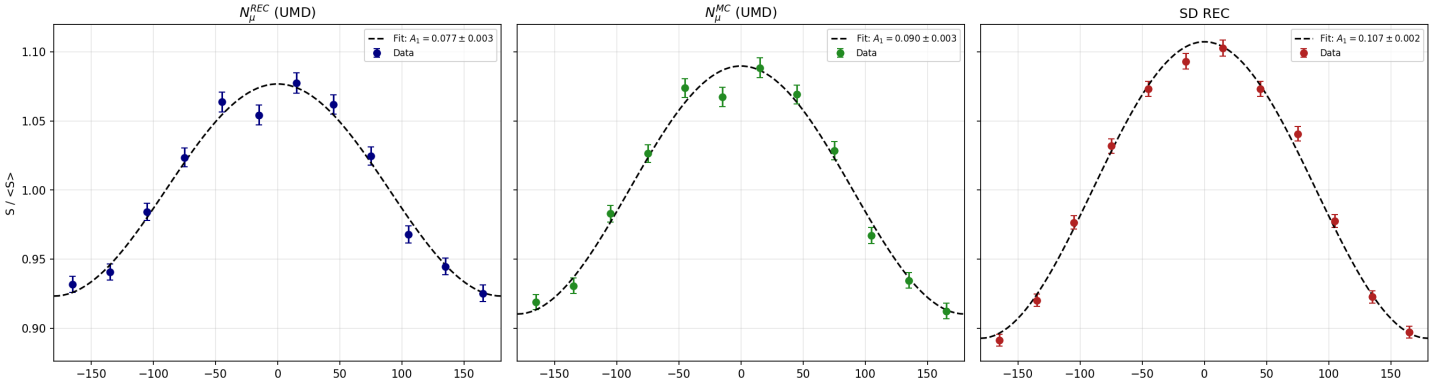
## Bin 5: Theta 40.0 - 44.7 deg



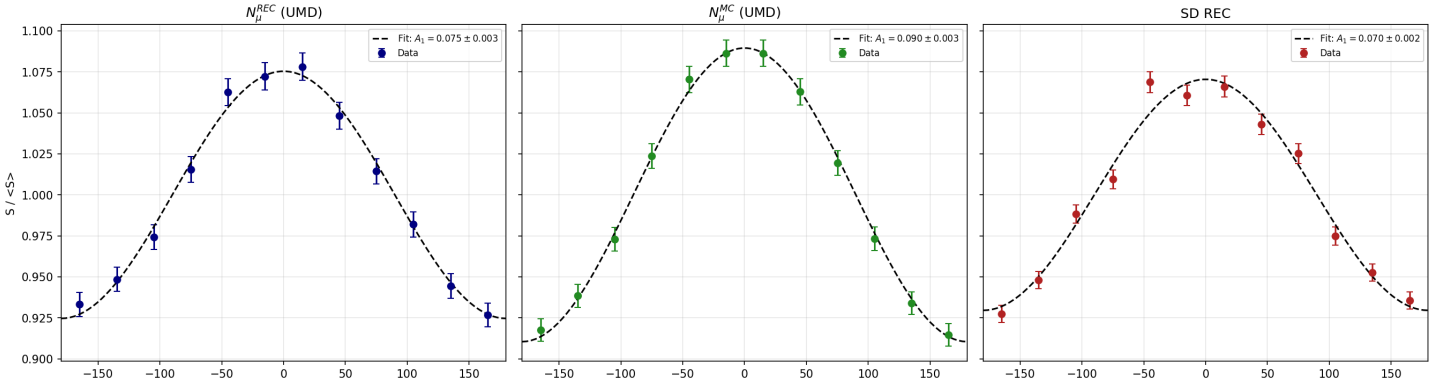
## Bin 6: Theta 44.7 - 49.4 deg



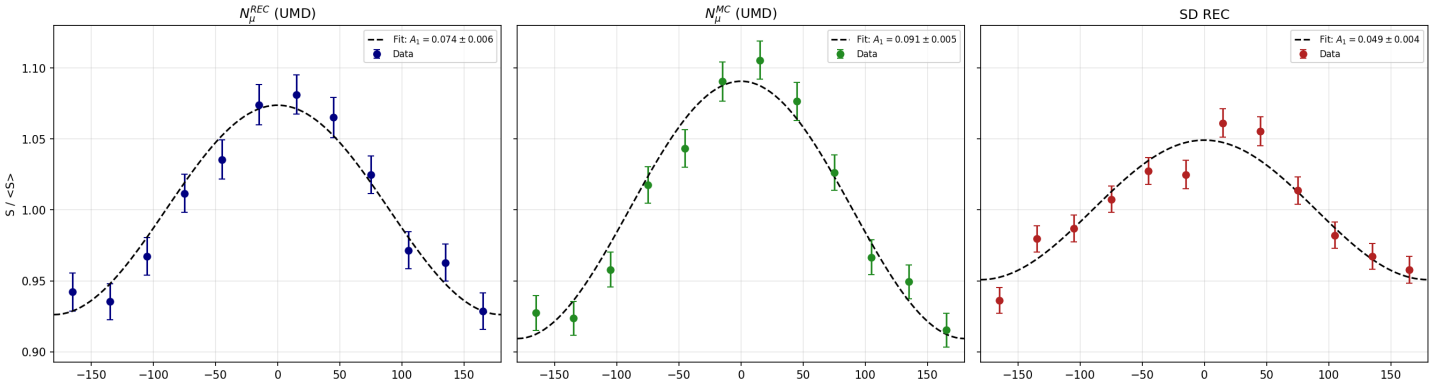
## Bin 7: Theta 49.4 - 54.3 deg



## Bin 8: Theta 54.3 - 59.5 deg



## Bin 9: Theta 59.5 - 65.2 deg

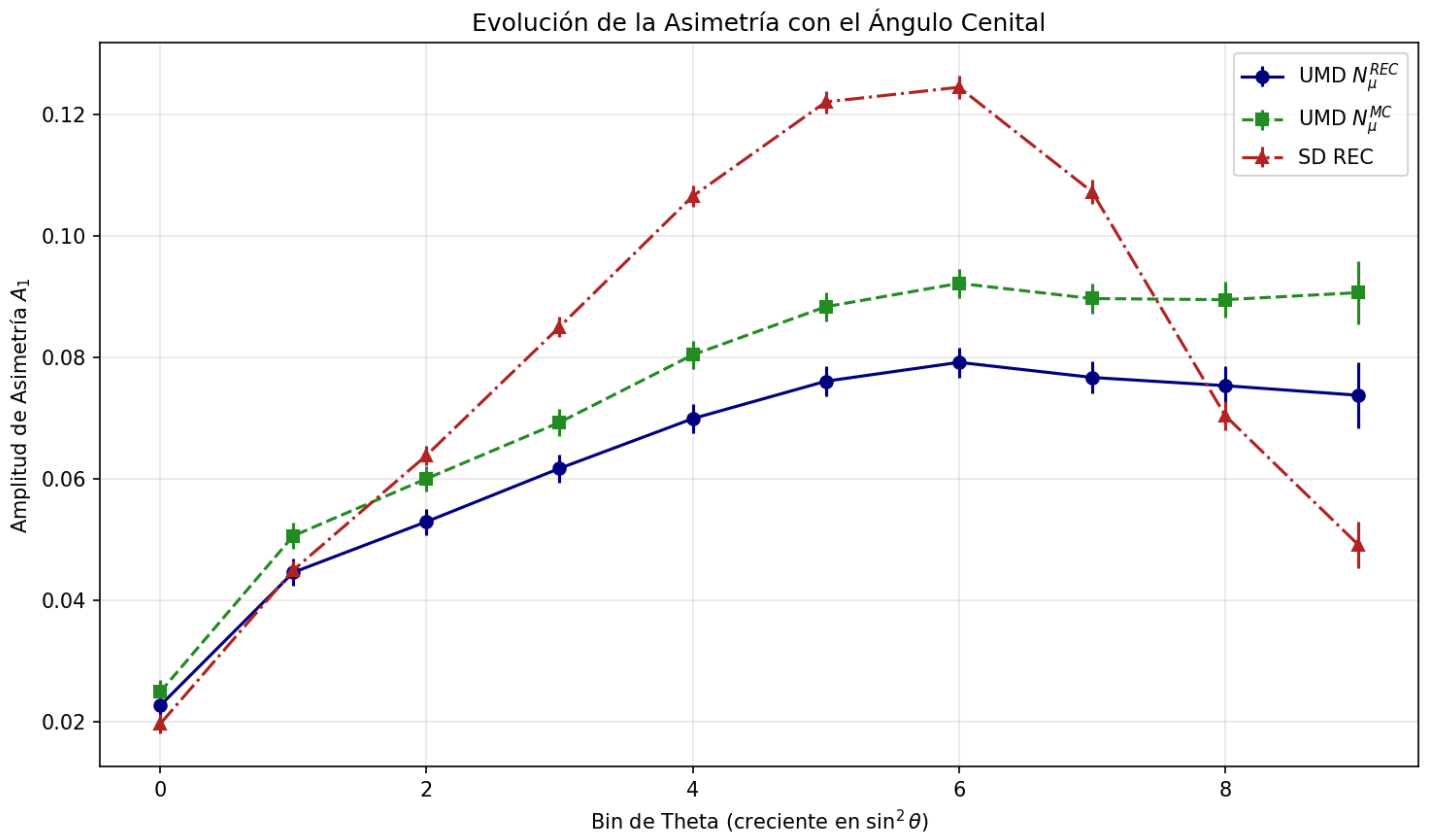


9.1 Resumen Ajustes (Anillo Denso)

Resultados Detallados

| theta_range | A1_UMD_REC | Err_UMD_REC | A1_UMD_MC | Err_UMD_MC | A1_SD_REC | Err_SD_REC |
|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 0.4-16.7    | 0.0227     | 0.0021      | 0.0249    | 0.0021     | 0.0197    | 0.0016     |
| 16.7-24.0   | 0.0447     | 0.0022      | 0.0507    | 0.0021     | 0.0450    | 0.0016     |
| 24.0-29.8   | 0.0530     | 0.0021      | 0.0601    | 0.0021     | 0.0639    | 0.0016     |
| 29.8-35.1   | 0.0618     | 0.0023      | 0.0694    | 0.0022     | 0.0851    | 0.0017     |
| 35.1-40.0   | 0.0700     | 0.0023      | 0.0805    | 0.0023     | 0.1066    | 0.0018     |
| 40.0-44.7   | 0.0761     | 0.0025      | 0.0884    | 0.0024     | 0.1221    | 0.0018     |
| 44.7-49.4   | 0.0792     | 0.0025      | 0.0923    | 0.0024     | 0.1245    | 0.0019     |
| 49.4-54.3   | 0.0768     | 0.0026      | 0.0897    | 0.0025     | 0.1073    | 0.0020     |
| 54.3-59.5   | 0.0754     | 0.0032      | 0.0896    | 0.0030     | 0.0705    | 0.0023     |
| 59.5-65.2   | 0.0738     | 0.0055      | 0.0907    | 0.0052     | 0.0492    | 0.0039     |

Evolución de la Asimetría

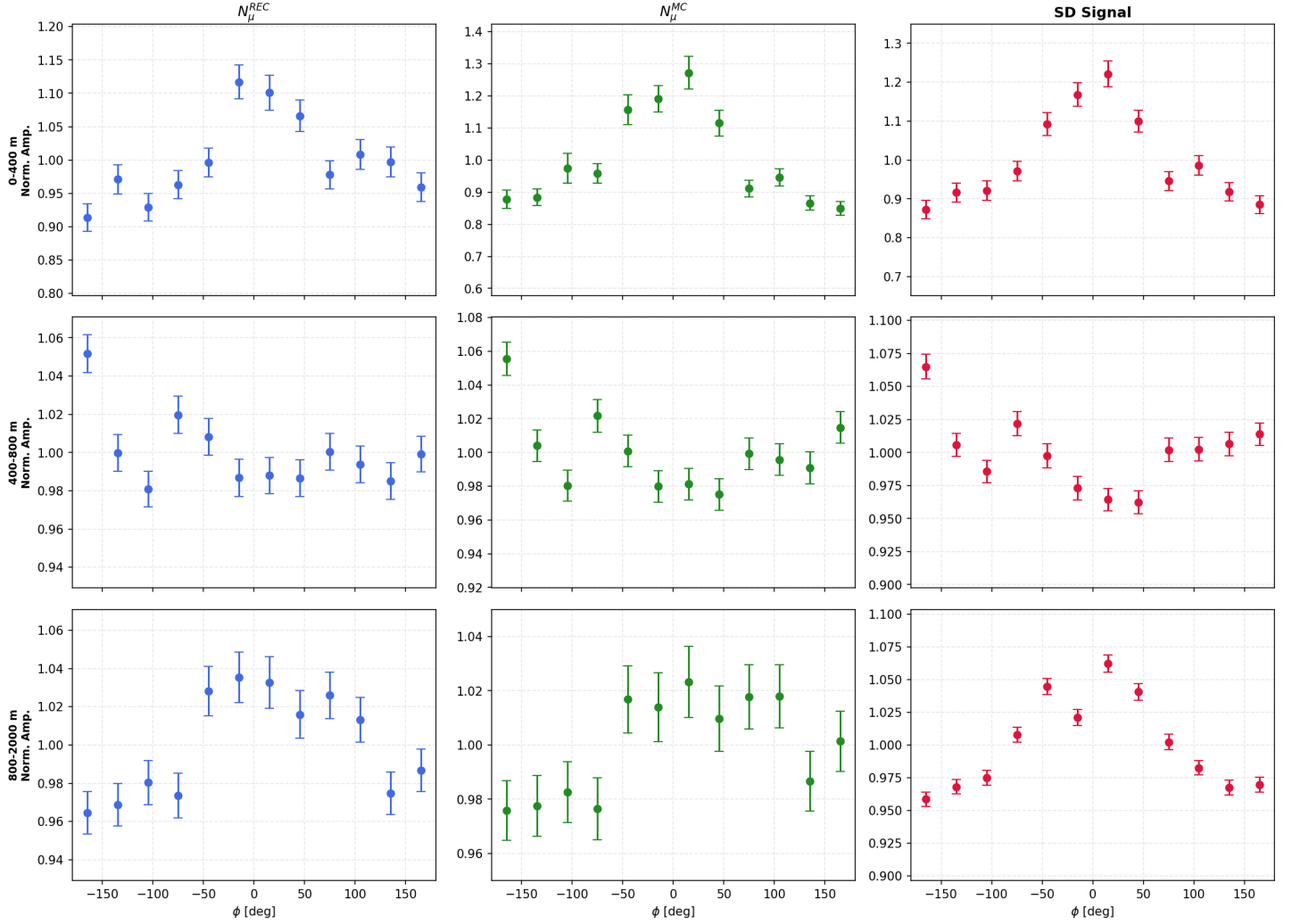


## 10. Perfiles Infill (Bines Anchos)

Perfiles de asimetría para el Infill (IDs  $\geq 100k$ ) utilizando la proyección de Euler.

Se utiliza la lógica física desacoplada: REC usa  $\phi_{\text{Euler}}^{\text{REC}}$  y MC usa  $\phi_{\text{Euler}}^{\text{MC}}$ .

**Rango Theta: 20° - 40°**



## Rango Theta: 40° - 60°

